Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Pedro Alonso Peñaranda Duran

100167545

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingenierías

Ingeniería de Software Virtual

Ana Mosquera

Proyecto de Software

Cúcuta - Norte de Santander

Octubre del 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 4
3. JUSTIFICACION 5
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 6
5. ALCANCE DEL PROYECTO 7
6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS) 8
7. MATRIZ DE RIESGOS 10
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 11
9. PRESUPUESTO ESTIMADO 11
10. LINK 11
11. CONCLUSIONES 12
12. REFERENCIAS 12

1. INTRODUCCION

El desarrollo de soluciones tecnológicas en la era digital exige un equilibrio entre agilidad en las entregas y rigor en los estándares de calidad del producto final (Sommerville, 2005). Mi proyecto se basa en la formulación de una plataforma web y móvil para la optimización de procesos logísticos y rastreo de carga en tiempo real. Mi idea principal radica en estructurar un ciclo de vida de desarrollo de software alineado con las buenas prácticas de la guía PMBOK y marcos de trabajo modernos como DevOps y Scrum (Pressman, 2021). El objetivo de calidad de los resultados busca garantizar una arquitectura escalable, segura y mantenible, facilitando una comunicación clara y ordenada entre el equipo técnico y los interesados directos (*stakeholders*). Como reflexión, la planificación rigurosa en las etapas iniciales disminuye lo costos por retrabajos y asegura un despliegue transparente y de calidad (Omaña, 2012).

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

He notado que, en el sector productivo del transporte y la logística de mercancías, el 68% de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) operan mediante procesos manuales o herramientas desintegradas (hojas de cálculo y telefonía convencional). Esta situación genera opacidad en el rastreo de envíos, alta tasa de errores en las entregas, tiempos de espera prolongados y costos operativos desmedidos por fallas de coordinación.

La solución propuesta consiste en el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Logística Integral (SGLI), basado en una arquitectura de microservicios contenerizada mediante Docker y orquestada con entornos de integración y entrega continua (CI/CD), principios fundamentados en la ingeniería de software moderna (Pressman, 2021). Esta plataforma conectará en tiempo real a conductores, administradores de flota y clientes finales.

3. JUSTIFICACION

A corto plazo: Automatizar la asignación de rutas y eliminar el registro manual en papel, reduciendo los tiempos de despacho iniciales en un 35% y aplicando principios de manufactura esbelta aplicados al software (Omaña, 2012).

A medio plazo: Otorgar visibilidad de rastreo GPS en tiempo real a los *stakeholders* (clientes y directivos), incrementando la satisfacción del usuario y reduciendo en un 50% las peticiones de soporte por estado de pedidos (Pressman, 2021).

A largo plazo: Proporcionar una infraestructura de software escalable capaz de soportar la expansión de la flota sin incrementar proporcionalmente el gasto de operaciones, asegurando un retorno de inversión sostenible.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Logística Integral (SGLI) mediante arquitectura de microservicios y prácticas DevOps para optimizar el control de trazabilidad y reducir los tiempos operativos de distribución en un 30%.

4.2 Objetivos Específicos

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante sesiones de levantamiento de información con los actores clave del sector.

Diseñar una arquitectura de software basada en microservicios, asegurando la interoperabilidad, alta disponibilidad y seguridad del sistema.

Construir los módulos Core de la plataforma (Gestión de Flota, Monitoreo GPS y Portal de Clientes) integrando pipelines de Integración Continua (CI).

Validar la calidad y rendimiento del software a través de pruebas automatizadas funcionales, de estrés y de seguridad antes del despliegue.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

Este alcance contempla la conceptualización, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue e inicio de operación del sistema SGLI para una flota piloto de 50 vehículos. Incluye la app móvil para conductores y el panel web administrativo.

5.1 Restricciones

Presupuesto: El límite máximo asignado al proyecto es de $45,000 USD.

Tiempo: El plazo total de ejecución es de exactamente 16 semanas.

Tecnología: El sistema debe desplegarse obligatoriamente en infraestructura Cloud pública con contenedores.

5.2 Criterios de Aceptación

Tiempo de respuesta de la API de rastreo menor a 200 milisegundos bajo una carga de 500 peticiones simultáneas.

Cobertura de pruebas unitarias automatizadas superior al 80% en el código fuente.

Aprobación del 100% de las pruebas de aceptación de usuario (UAT) registradas en las historias de usuario.

6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS)

A continuación, se detalla la jerarquía del proyecto dividida en 5 fases principales hasta el nivel de paquetes de trabajo, garantizando el control de las entregas:

1.0 Proyecto Sistema de Gestión Logística Integral (SGLI)

1.1 Gestión y Planificación del Proyecto

1.1.1 Elaboración del Acta de Constitución y Alcance

1.1.2 Definición del Plan de Gestión de Riesgos y Presupuesto

1.1.3 Reuniones de seguimiento Sprint y Control de Cambios

1.2 Análisis y Diseño de Arquitectura

1.2.1 Especificación de Requerimientos e Historias de Usuario

1.2.2 Diseño de Arquitectura de Microservicios y Base de Datos

1.2.3 Prototipado UX/UI de Paneles Web y Aplicación Móvil

1.3 Desarrollo e Integración Continua (DevOps)

1.3.1 Configuración de Infraestructura como Código (IaC) y Docker

1.3.2 Desarrollo del Módulo de Autenticación y Usuarios

1.3.3 Desarrollo del Módulo de Rastreo GPS y Telemetría

1.3.4 Configuración de Pipeline CI/CD para automatización

1.4 Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

1.4.1 Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración

1.4.2 Pruebas de Carga, Rendimiento y Ciberseguridad

1.4.3 Pruebas de Aceptación con Usuarios (UAT)

1.5 Despliegue y Cierre

1.5.1 Despliegue en Entorno de Producción Cloud

1.5.2 Capacitación a Usuarios y Entrega de Manuales

1.5.3 Acta de Cierre y Lecciones Aprendidas

7. MATRIZ DE RIESGOS

Se han identificado los principales riesgos del proyecto junto con sus estrategias de mitigación:

Tabla 1. Matriz de identificación y respuesta a los riesgos del proyecto.

Riesgo	Imp	Probabili	Estrategia de Mitigación / Respuesta
Retrasos en la con APIs de terceros.		Media	Implementar adaptadores (*wrappers*) permitan conmutar entre proveedores OpenStreetMap).
Fuga de datos o seguridad en API		Baja	Aplicar estándares OAuth 2.0 / JWT, (SonarQube).
Subestimación		Media	Utilizar frameworks multiplataforma funcionales.
Resistencia al parte de los		Alta	Diseñar una interfaz accesible y llevar intensivos de capacitación antes del

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El proyecto se desarrollará a lo largo de 16 semanas estructuradas mediante el marco ágil Scrum:

Tabla 2. Distribución temporal del proyecto por fases y semanas.

Fase / Hito del Proyecto	S1-S3	S	S7-	S12-	S15-
1. Gestión y Planificación	X				
2. Análisis y Diseño UX/UI		X			
3. Desarrollo y DevOps			X		
4. Pruebas QA y Ajustes UAT				X	
5. Despliegue en Producción y					X

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

Cálculo financiero detallado para la ejecución completa del proyecto durante las 16 semanas:

Tabla 3. Desglose de costos directos e indirectos del proyecto.

Categoría	Descripción del Recurso	Monto
Talento Humano	1 Project Manager, 2 Devs Senior, 1 DevOps, 1	$32,00
Infraestructura	Servidores AWS/GCP, instancias de pruebas y	$3,500
Licenciamiento y	Herramientas de monitoreo, licencias IDE y	$2,500
Reserva de	Fondo imprevisto asignado a la gestión de riesgos	$5,000
Costo Total		$43,00

10. LINK

penarandapedro4-ctrl/Mi-Proyecto-de-Formulacion-de-Software: Aqui se vera mi proyecto de formulacion de software en normas APA 7ma. Edicion.

11. CONCLUSIONES

Pues puedo concluir que la formulación rigurosa de proyectos de software constituye el pilar fundamental para garantizar el éxito operativo e institucional de cualquier iniciativa tecnológica (Sommerville, 2005). La adopción de la práctica de Infraestructura como Código (IaC), manufactura esbelta (Omaña, 2012) y marcos ágiles como Scrum mitiga las incertidumbres inherentes al desarrollo (Pressman, 2021), permitiendo adaptar los entregables ante requerimientos cambiantes sin sacrificar la calidad técnica. Me permití citar a los autores requeridos a lo largo de mi proyecto para darle mayor peso al mismo.

12. REFERENCIAS

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. Red Enlace, págs. 14-18.

(Omaña, 2012)

Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

(Pressman, 2021)

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software (7.ª ed.). Pearson Educación.

(Sommerville, 2005)